

距离判别实验报告

姓名: ■■■

学号: ■■■■■■■■

班级: ■■■■■■■■

实验目的:

- 使用 SPSS 软件实现距离判别。

实验环境: R 或 SPSS

实验内容: 根据三种鸢尾花的花萼长 (Sepal length)、花萼宽 (Sepal width)、花瓣长 (Petal length)、花瓣宽 (Petal width) 四个可测的鸢尾花特征的变量, 将 135 个鸢尾花分为 4 中类别, 使用距离判别和费歇尔判别判断 6 个鸢尾花样本分别属于哪个类别 (刚毛鸢尾花 *I. setosa*, 变色鸢尾花 *I. versicolor*, 佛吉利亚鸢尾花 *I. virginica*)。

实验数据: EXCEL 文件

实验要求:

- (1) 在软件的帮助下, 使用距离判别法, 1-6 号样本进行判别, 要求写出**判别规则**, 计算出判别函数值, 得出**最后结论**, 即每个新样本属于哪一类鸢尾花。

MATLAB 实现:

判别规则:

$$\text{判别规则: } X \in G_i, D^2(X, G_i) = \min_{1 \leq k \leq K} D^2(X, G_k)$$

本题是三类别, 四值的判别分析问题。

总体 G_1, G_2, G_3 的协方差阵不等, 每个总体样本数相同, 为 35。

即 $K=3, n_1=n_2=n_3=35, n=105$ 。

对每一待判别样本 $D^2(X, G_k) = \min \{ D^2(X, G_1), D^2(X, G_2), D^2(X, G_3) \}$

判别函数值:

样本号	D1	D2	D3
1	2634.63	94.78	20.67
2	768.55	5.81	43.56
3	15.27	374.51	619.49
4	355.11	36.25	114.49
5	10.84	277.04	525.74
6	2149.52	85.81	5.43

表中是每组待判别样本到三个总体的马氏距离。

最后结论：

样本号	最小距离所属总体	类别
1	3	virginica
2	2	versicolor
3	1	setosa
4	2	versicolor
5	1	setosa
6	3	virginica

【附 Matlab 代码：】

```
clear all;
clc;
n=105;k=3;
[num]=xlsread("E:\irisdata.xls");
G1=num(1:35,:);
G2=num(36:70,:);
G3=num(71:end,:);
mu1=mean(G1);
mu2=mean(G2);
mu3=mean(G3);
s1=0;s2=0;s3=0;
del1= G1-mu1;
del2= G2-mu2;
del3= G3-mu3;
for i=1:35
s1=s1+(G1(i,)-mu1)'*(G1(i,)-mu1);
s2=s2+(G2(i,)-mu2)'*(G2(i,)-mu2);
s3=s3+(G3(i,)-mu3)'*(G3(i,)-mu3);
end
sig1=1/(n-1)*s1;
sig2=1/(n-1)*s2;
sig3=1/(n-1)*s3;
NEWDATA=[7.2 3.6 6.1 2.5;
          5.5 2.5 4 1.3;
          5.4 3.9 1.3 0.4;
          5.1 2.5 3 1.1;
          5 3.2 1.2 0.2;
          6.7 3.1 5.6 2.3];
D1=zeros(6,1);
D2=zeros(6,1);
D3=zeros(6,1);
```

```

D=zeros(6,1);
for j=1:6
    D1(j,:)=(NEWDATA(j,:)-mu1)*inv(sig1)*(NEWDATA(j,:)-mu1)';
    D2(j,:)=(NEWDATA(j,:)-mu2)*inv(sig2)*(NEWDATA(j,:)-mu2)';
    D3(j,:)=(NEWDATA(j,:)-mu3)*inv(sig3)*(NEWDATA(j,:)-mu3)';
    a = [D1(j,:) D2(j,:) D3(j,:)];
    [m index] = min(a);
    D(j,:) = index;
end
D_Z=[D1 D2 D3];

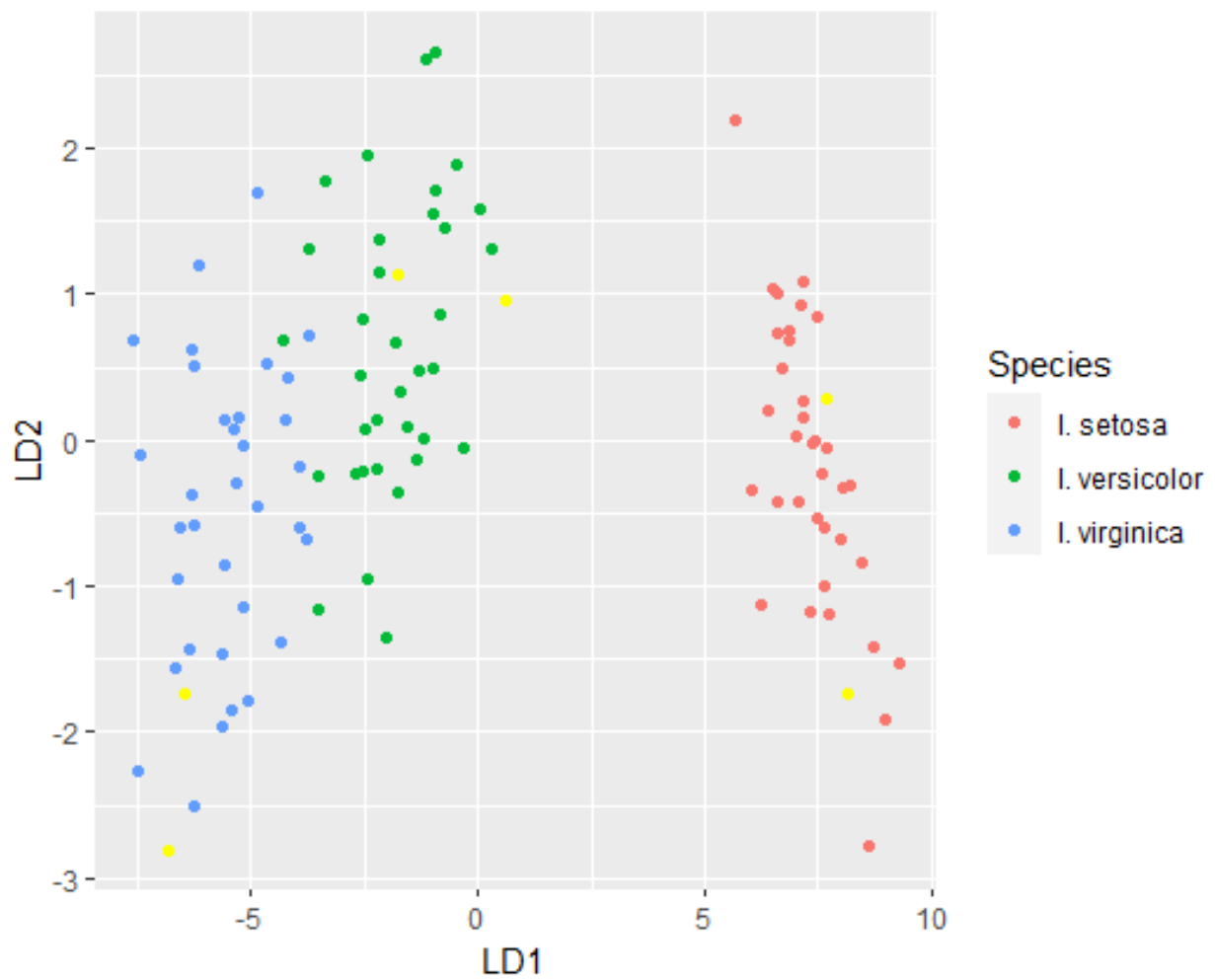
```

D_Z	1	2	3
1	2.6346e+03	94.7850	20.6687
2	768.5453	5.8144	43.5566
3	15.2723	374.5057	619.4945
4	355.1095	36.2540	114.4950
5	10.8420	277.0420	525.7449
6	2.1495e+03	85.8053	5.4297

R 实现:

结论:

	Sepal.length	Sepal.width	Petal.length	Petal.width	LD1	LD2	Species
1	7.2	3.6	6.1	2.5	-6.7939914	-2.8044913	I. virginica
2	5.5	2.5	4.0	1.3	-1.7540273	1.1358320	I. versicolor
3	5.4	3.9	1.3	0.4	8.1672999	-1.7376242	I. setosa
4	5.1	2.5	3.0	1.1	0.6324377	0.9527858	I. versicolor
5	5.0	3.2	1.2	0.2	7.6894766	0.2850345	I. setosa
6	6.7	3.1	5.6	2.4	-6.4757470	-1.7417976	I. virginica



其中，黄色是新判别样本。

两种方法比较，判别分析结果相同。

【附 R 代码:】

```
library(MASS)
library(readxl)
library(tidyverse)
```

```

library(ggplot2)
iris <- read_excel("D:/新建文件夹 (5)/大三/多元统计/iris 数据.xls",1)
model<-lda(Species~.,iris)
model
attributes(model)

model.predict<-predict(model,data=iris)
iris$LD1<-model.predict$x[,1]
iris$LD2<-model.predict$x[,2]
newcase<-data.frame(
  Sepal.length=c(7.2,5.5,5.4,5.1,5,6.7),
  Sepal.width=c(3.6,2.5,3.9,2.5,3.2,3.1),
  Petal.length=c(6.1,4,1.3,3,1.2,5.6),
  Petal.width=c(2.5,1.3,0.4,1.1,0.2,2.4)
)
newcase.predict<-predict(model,newcase)
newcase.predict
newcase$Species<-newcase.predict$class
newcase$LD1<-newcase.predict$x[,1]
newcase$LD2<-newcase.predict$x[,2]
iris %>% ggplot(aes(LD1,LD2,col=Species))+geom_point()+
  geom_point(data=newcase,aes(LD1,LD2),
             col='yellow',
             size=1.5)

```

- (2) 使用 SPSS 或者 R 对 4.9 进行判别（不限定使用距离判别法、贝叶斯判别法或 Fisher 判别法，选取一种即可）。

结论：该客户信用好，未来能履行还贷义务。

实现：

因本题样本较少，故不区分训练集与测试集。

更改数据中“已履行还贷责任”为标签 1，“未履行还贷责任”为标签 2。

R 语言实现结果如下：

```

> newd.predict
$class
[1] 1
Levels: 1 2

$posterior
      1      2
1 1 1.308368e-18

$x
      LD1
1 -8.449506

```

由结果可知，该用户预测标签为 1，即信用好，未来能履行还贷义务。

R 代码:

```
library(readxl)
library(MASS)
library(tidyverse)
d<-read_excel("D:/新建文件夹 (5)/大三/多元统计/EX4.9.xlsx",1)
names(d)<-c('credit', 'number','X1','X2','X3','X4','X5','X6','X7','X8')
d$credit<-as.factor(d$credit)
model<-lda(credit~X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8,d)
model
attributes(model)
model.predict<-predict(model,data=d)
d$number
newd<-data.frame(X1=53,X2=1,X3=9,X4=18,X5=50,X6=11.2,X7=2.02,X8=3.58)
newd.predict<-predict(model,newd)
newd.predict$class
```